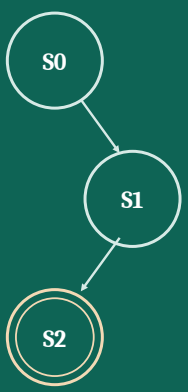
Informatik eA (Leistungskurs) • Level 15 • Welt D: Sprachdesign & Ausblick

Sprachdesign-Studio

Mini-Projekt: eine eigene kleine Sprache mit Grammatik, Automat und Übersetzer

Kernfrage
Kannst du eine eigene kleine Sprache entwerfen – mit Grammatik, Automat und Übersetzer?



Einordnung: Welt D. Level 15 ist ein Mini-Projekt – die SuS wechseln von der Analyse zum Entwurf. Abgabe zu Beginn von Level 16, dort Aufgabenbörse.

Was haben Tanz, Drohne und Schach gemeinsam?

Jede dieser Welten hat eine **kleine Sprache**: ein Alphabet, Regeln – und Wörter, die dazugehören oder nicht.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ideen sammeln: Schachnotation e4, Sf3; Tanzschritte; Drohnenbefehle. Überleitung: Heute entwerft ihr so eine Sprache selbst.

Themen zur Auswahl (1/2)



Tanzschritte-Code

Schritte l, r, v, z; Drehung d; Grundstellung g, Pose p



Drohnen-Steuerung

Start, Bewegungen, Landung – als Erweiterung des Beispiels



Emoji-Nachrichten

Smiley, Herz, ! und ? mit Regeln



Rezept-Sprache

Zutaten, dann Schritte: mischen, kochen, backen, warten

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Themenliste mit Details steht auf AB15, Abschnitt 1.

Themen zur Auswahl (2/2)



Lego-Bauanleitung

Steine in Lagen, Unterbaugruppen in Klammern – kontextfrei!



Schach-Zugnotation light

Figur + Feld, optional x und +



Eigene Idee

Endliches Alphabet, klare Regeln, unendlich viele Wörter – nach Absprache

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Eigene Ideen kurz mit der Lehrkraft absprechen (Alphabet endlich? Zugehörigkeit eindeutig?).

Projekt



Der Projektauftrag

Lieferumfang: fünf Bausteine

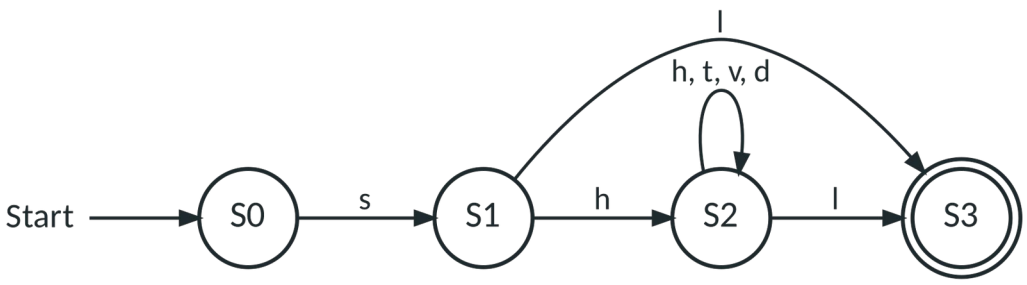
Baustein	Das gehört dazu
1 Sprache	Name, Zweck, Alphabet Σ, Regeln in Worten, 5 Beispielwörter, 3 Nicht-Wörter
2 Grammatik	G = (N, T, S, P), Ableitung mit ⇒ vorführen, regulär oder kontextfrei begründen
3 Automat	DEA oder NKA zur Syntaxprüfung, in flaci / AutomatenLab getestet (Testprotokoll)
4 Mealy	Übersetzer für einen Teilaspekt: Σ, Ω, vollständiger Graph, Beispiel-Lauf
5 Abi-Aufgabe	Sie-Form, Operatoren, BE, Abbildung – mit Erwartungshorizont für die Aufgabenbörse in Level 16

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Jeder Baustein wird auf AB15 Abschnitt 2 genauer beschrieben. Notation wie im Abitur – Merkblätter nutzen. Rollen: Sprachchef/in, Grammatik-Profi, Automatenbauer/in, Aufgabensteller/in (AB15, Abschnitt 3).

Beispiel: die Drohnen-Sprache – Regeln und DEA

Σ = {s, h, t, v, d, l} · beginnt mit s, endet mit l · nach s zuerst h (steigen) oder sofort l



Nicht eingezeichnete Übergänge führen in einen Fehlerzustand. Beispiele: sl, shvdl, shhtl – keine Wörter: stvl, hvl

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Live demonstrieren: Testwörter im Baukasten (freier Modus) oder in flaci. Bedeutung der Zustände formulieren lassen: S2 = „in der Luft“.

Beispiel: Grammatik zum DEA

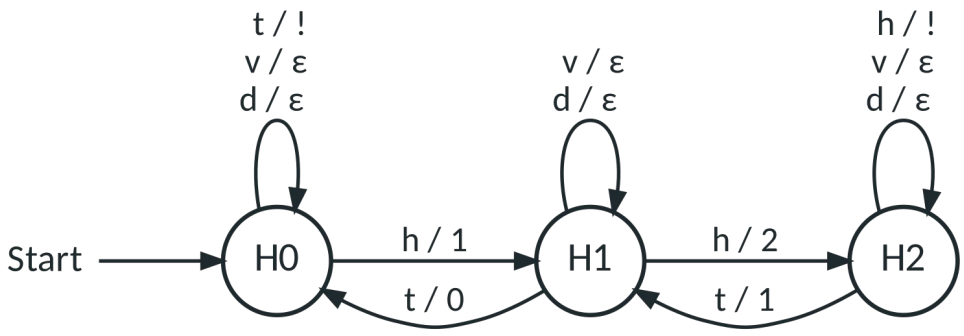
- N = {S, A, B}, T = {s, h, t, v, d, l}, Startsymbol S
- **S → sA**
- **A → l | hB**
- **B → hB | tB | vB | dB | l**
- S ⇒ sA ⇒ shB ⇒ shvB ⇒ shvdB ⇒ shvdl
- Nichtterminal ↔ Zustand: S ↔ S0, A ↔ S1, B ↔ S2
- Nur Regeln A → aB | a: **rechtsregulär**

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Übersetzungsrezept aus Level 12 (M09): Jeder Übergang Si –a→ Sj wird zur Regel, Übergänge in den Endzustand S3 zu Regeln „… → l“.

Beispiel: Mealy-Übersetzer „Höhenanzeige“

Σ = {h, t, v, d}, Ω = {0, 1, 2, !} · Zustand = aktuelle Höhenstufe · am Anschlag Ausgabe „!“



hhvth → 1212 · thhhvtt → !12!10 · Ohne Höhenlimit wäre kein endlicher Automat möglich.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Mealy: keine Endzustände, ε bei v und d. Bezug zu Level 7 (Grenzen): unbeschränkte Höhe = unbeschränktes Zählen.

Regulär oder kontextfrei? Entscheidungshilfe

Regulär → DEA

- Reihenfolge-Regeln („erst …, dann …“)
- festes Muster, beschränktes Zählen
- Grammatik: A → aB | a | ε

Kontextfrei → NKA

- Klammern / Verschachtelung
- Spiegelungen, „gleich viele“
- Grammatik mit S → (S)S, S → aSb

Beides prüfen

- Grammatik-Tester: Regel-Check
- Begründung immer über die **Regelform**
- Nicht-Wörter testen!

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Kontextfrei ist anspruchsvoller (NKA + Abi-Tabelle) – für starke Teams.

Arbeitsauftrag: Projektzeit

55 min + 15 min | Teams (3–4) | AB15, Merkblätter, flaci / AutomatenLab

1. **0–10 min:** Thema, Rollen, Σ und drei Regeln festlegen – Lehrkraft absegnen lassen.
2. **10–30 min:** Sprachbeschreibung und Grammatik (Baustein 1 + 2).
3. **30–55 min:** Automat bauen und mit allen Wörtern testen (Baustein 3).
4. **55–70 min:** Mealy-Übersetzer (Baustein 4).
5. **70–85 min:** Aufgabe für die Börse skizzieren (Vorlage AB15 S. 4).

AutomatenLab
Grammatik-Tester

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Rotierend beraten. Nach 30 min Zwischenruf: „Drei Nicht-Wörter getestet?“

Werkzeuge im AutomatenLab

AutomatenLab

Automaten-Baukasten

Baukasten (freier Modus): DEA mit eigenem Σ bauen, Testwörter prüfen, exportieren.
Grammatik-Tester: Regel-Check, Klassifikation, Wörter erzeugen.
Keller-Labor: Vorlagen für Klammern und $a^n b^n$.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/baukasten?modus=frei`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Alternativ flaci.com – dort Export als Bild für die Projektmappe.

So wird bewertet (60 Punkte)

Bereich	Darauf kommt es an	Punkte
Prozess	Teamarbeit, Zeitplan, systematisches Testen	10
Produkt	Beschreibung (4), Grammatik (8), Automat (8), Mealy (5)	25
Dokumentation	Abi-Notation, Vollständigkeit, Verständlichkeit	10
Aufgabe für die Börse	Operatoren, AFB-Mix, BE, Erwartungshorizont, lösbar in 20 min	15

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Bewertungsraster auch auf AB15, Abschnitt 6.

Übung



Die Aufgabenbörse

Eine Aufgabe wie im Abitur schreiben

- **Sie-Form** und **Operatoren** aus der Operatorenliste (AB15): darstellen, erläutern, entwickeln, begründen …
- Kontext in 3–5 Sätzen, Material mit **Abbildung 1** (Σ angeben, Fehlerzustand-Hinweis!)
- 3–4 Teilaufgaben mit steigendem Anspruch: **AFB I → II → III**
- **BE** in eckigen Klammern, insgesamt etwa 10–12 BE
- **Erwartungshorizont** auf einem eigenen Blatt – mit Graph, Tabelle oder Ableitung
- Test: Kann ein anderes Team sie in **20 Minuten** lösen?

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Musterbeispiel in der Handreichung (Drohnen-Sprache, 12 BE). Operatoren-Definitionen gemeinsam durchgehen.

Merke: Vom Entwurf zum Modell

- Eine formale Sprache braucht ein **endliches Alphabet** und **eindeutige Regeln**.
- Reguläre Sprachen ↔ DEA ↔ rechtsreguläre Grammatik; Verschachtelung ↔ NKA ↔ kontextfreie Grammatik.
- Zustand ↔ Nichtterminal: Automat und Grammatik passen zusammen (M09).
- **Testen** mit Beispiel- **und** Nicht-Wörtern deckt die meisten Fehler auf.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zur Sicherung die Checkliste im Team abhaken lassen.

Zum Mitnehmen

- Thema gewählt, Σ und Regeln festgelegt
- Grammatik, Automat, Mealy begonnen
- Aufgabe für die Börse skizziert

Hausaufgabe
Projektmappe fertigstellen (Bausteine 1–5). Aufgabe und Erwartungshorizont auf getrennten Blättern zu Beginn von Level 16 abgeben.